

AndinaSalud

Evidencias finales del examen parcial · Desarrollo de Aplicaciones

Estudiante: Luciana Cristina Gutierrez Quispe

Modalidad: evaluación individual · plataforma evaluada: Android

Parte II: SC-D — Reprogramar cita

Fecha de documentación: 23 de septiembre de 2026

Rama observada: sc-d-gutierrez

Informe de capturas reales, pruebas y verificación del proyecto. Los datos clínicos son simulados en memoria.

1. Descripción y alcance

AndinaSalud permite consultar citas médicas, ver su detalle, solicitar y cancelar citas, buscar por especialidad o médico, filtrar por estado, ajustar el tema visual y reprogramar una cita Programada. La evaluación documentada aquí se realizó en la aplicación Android instalada en un emulador Pixel 9a API 37.1. El APK se generó e instaló y se recorrieron las pantallas de Inicio, Citas, Detalle, Solicitud y Perfil.

Las capturas muestran sesiones reales de la aplicación. Como el repositorio Fake mantiene las citas en memoria, algunas secuencias de solicitud/cancelación y la secuencia SC-D corresponden a recorridos distintos; no se presentan como una única sesión continua.

2. Arquitectura Clean + MVVM

Domain · Modelos Cita, EstadoCita y CambioProgramacion; contrato CitaRepository; reglas centralizadas en ReglasCita y casos de uso, incluido ReprogramarCitaUseCase.

Data · CitasSimuladas y CitaRepositoryFake: listas en memoria, Mutex y retardo de 800 ms en lecturas de citas. No se encontraron Retrofit, Ktor, Room, SQLDelight ni base de datos.

Presentation · Pantallas Compose, ViewModels, StateFlow y UiState; la interfaz muestra datos/errores y delega las decisiones de negocio a los casos de uso.

Inyección y diseño · Koin enlaza repositorio, reglas, casos de uso y ViewModels. Material 3 aplica tema claro/oscurito; AppNavHost organiza Inicio, Citas, Perfil, Detalle y Solicitud.

Flujo principal: CitasSimuladas → CitaRepositoryFake → CitaRepository → UseCase → ViewModel/StateFlow → Composable. Este recorrido separa datos, reglas y representación visual.

3. Requisitos funcionales RF-01 a RF-08

RF-01 · Inicio · CUMPLE. Saludo, próxima cita y accesos rápidos; E01 y E08.

RF-02 · Lista · CUMPLE. Citas próximas y chips de estado; E02, E04 y E16.

RF-03 · Detalle · CUMPLE. Especialidad, médico, sede, fecha, estado y acciones; diálogo de cancelación en E12, detalle programado en E09.

RF-04 · Solicitud · CUMPLE. Formulario y errores por campo, además de confirmación de solicitud en recorrido Android anterior; E13 y E14.

RF-05 · Búsqueda · CUMPLE. «nutricion» sin tilde encuentra Nutrición; filtro de estados y combinación con Hoy; E03, E04, E15.

RF-06 · Perfil/tema · CUMPLE. Alternancia global claro/oscurito; E06, E07 y E08.

RF-07 · Navegación · CUMPLE. Barra inferior Inicio/Citas/Perfil, navegación a Detalle/Solicitud y retorno; E01, E02, E06, E09 y E13.

RF-08 · Estados · CUMPLE en código y pruebas. Loading visible en E05, Content en E02, Empty en E15; Error validado en CitasViewModelTest, no capturado visualmente en Android.

4. Reglas de negocio RN-01 a RN-05

RN-01 · Fecha/hora futura: ReglasCita.validarFecha; SC-D reutiliza esa validación.

RN-02 · Máximo tres citas Programadas por paciente: validarCupo/puedeSolicitar; contador 3/3 y solicitud deshabilitada en E01.

RN-03 · Solo una Programada con más de 24 horas puede cancelarse: puedeCancelar; el diálogo de confirmación se ve en E12.

RN-04 · Motivo de solicitud entre 10 y 200 caracteres: validarMotivo; errores de solicitud en E13.

RN-05 · No duplicar horario de cita Programada para el mismo paciente: validarHorario; SC-D lo reutiliza excluyendo la propia cita.

Estas reglas se comprobaron leyendo ReglasCita.kt y los casos de uso; no todas pueden demostrarse por una imagen aislada. Las pruebas de host Android aportan respaldo automatizado, pero no equivalen a una inspección visual de cada caso límite.

5. Navegación, tema y estados

La barra inferior conecta Inicio, Citas y Perfil; desde una tarjeta se accede a Detalle y desde Inicio/Citas a Solicitud cuando hay cupo. El botón Volver retorna al flujo previo. E06-E08 demuestran claro/oscurito aplicado en más de una pantalla.

La UI usa LoadState.Loading, Content, Empty y Error. E05 registra el indicador de carga durante la lectura con retardo; E02 registra contenido y E15 un resultado vacío al combinar Hoy + Atendidas. El estado Error está implementado y su transición se comprobó en la prueba representaErrorSinCambiarLaPantalla; no se forzó una falla en la aplicación distribuida solo para producir una captura.

6. Parte II · SC-D: Reprogramar cita

Solicitud aplicada: cambiar la fecha y hora de una cita Programada, reutilizando las validaciones existentes y registrando el cambio en el detalle. El proceso real capturado muestra: cita original (E09), formulario (E10), validaciones de campos vacíos (E11), detalle con fecha/hora nuevas e historial (E17) y lista actualizada (E18).

El caso ReprogramarCitaUseCase exige estado Programada, fecha futura, horario distinto al previo y ausencia de choque con otra Programada. CitaRepositoryFake crea un CambioProgramacion con la fecha anterior y la nueva; DetalleCitaScreen muestra ese historial. En el recorrido documentado, la cita pasó de 2026-09-28 04:29 a 2026-09-26 12:00. Ambas son futuras para la fecha de ejecución.

Resultado: SC-D se ejecutó correctamente en el emulador. La evidencia demuestra el cambio visible en detalle y lista, y la reutilización de reglas se corroboró en el código. No se afirma una ejecución cronometrada ante el docente.

7. Pruebas ejecutadas

Comando ejecutado: `.\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug`. Resultado observado: BUILD SUCCESSFUL.

Los reportes XML de testAndroidHostTest registran 13 pruebas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas. Se instaló androidApp-debug.apk en emulador-5554 y se abrió `pe.upeu.andinasalud/.MainActivity`. El registro visual de los resultados XML está en P01.

La búsqueda sin tilde se verificó introduciendo «nutricion» y observando el resultado «Nutrición» (E03). El filtro Hoy + Atendidas generó Empty (E15), mientras Atendidas sin Hoy devolvió citas (E04); esto evita confundir un filtro temporal activo con ausencia real de citas.

8. Evidencia Git disponible

Los comandos de Git se ejecutaron contra el repositorio local sin alterar su historial. G01 contiene rama, los cuatro commits más recientes y la distancia frente a develop. G02 contiene el estado de trabajo, remoto y consulta de etiquetas. Las imágenes G01/G02 son registros visuales de la salida textual real de comandos, no fotografías de una terminal.

Al documentar: rama `sc-d-gutierrez`, HEAD `ce55519` con fecha registrada 2026-09-22 16:56:50 -05:00, un commit por delante de develop, sin etiquetas listadas. Hay cuatro archivos modificados sin commit correspondientes a ajustes posteriores del filtro y su prueba. Este informe no crea commits, etiquetas ni fechas Git.

9. Conclusiones y límites

AndinaSalud quedó documentada sobre Android real: navegación, lista, búsqueda, estados visibles, tema y la reprogramación SC-D completada con historial. La separación `domain/data/presentation` conserva las reglas fuera de los Composables y el repositorio Fake mantiene los datos en memoria.

No demostrado mediante captura Android: estado Error provocado en la app instalada y cada caso límite de RN-01 a RN-05. Sí constan implementación y pruebas de host para esos estados/reglas. Los cambios locales del filtro no están comprometidos en Git, y no existe una etiqueta registrada; se consignan sin fabricar evidencia.

Evidencia E01 · Inicio y cupo

RF-01, RN-02: saludo, próxima cita, accesos y contador 3/3.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E02 · Citas · Content

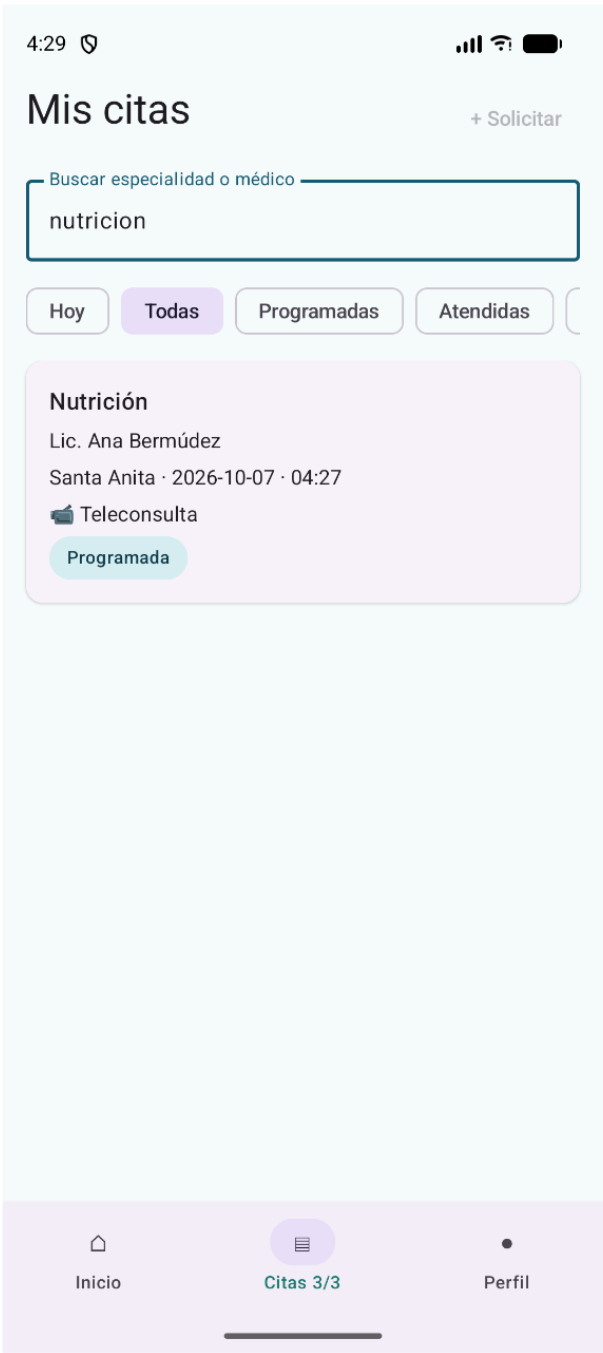
RF-02, RF-08: lista de citas y filtros de estado.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E03 · Búsqueda sin tildes

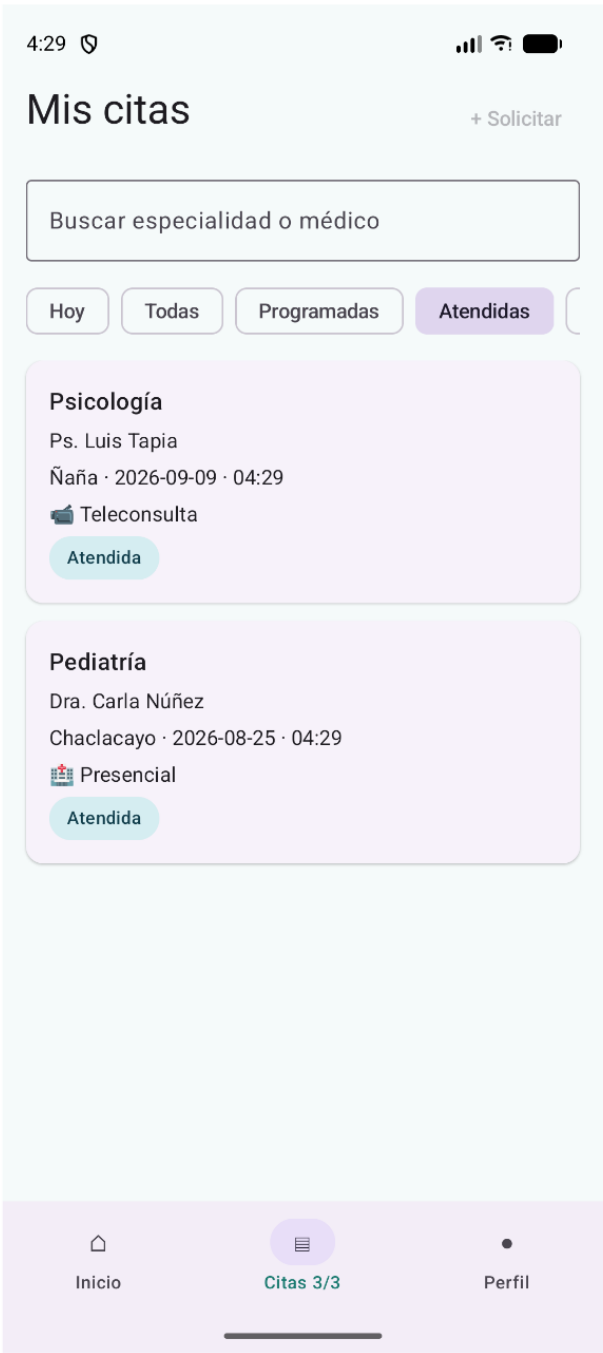
RF-05: «nutricion» devuelve Nutrición.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E04 · Filtro Atendidas

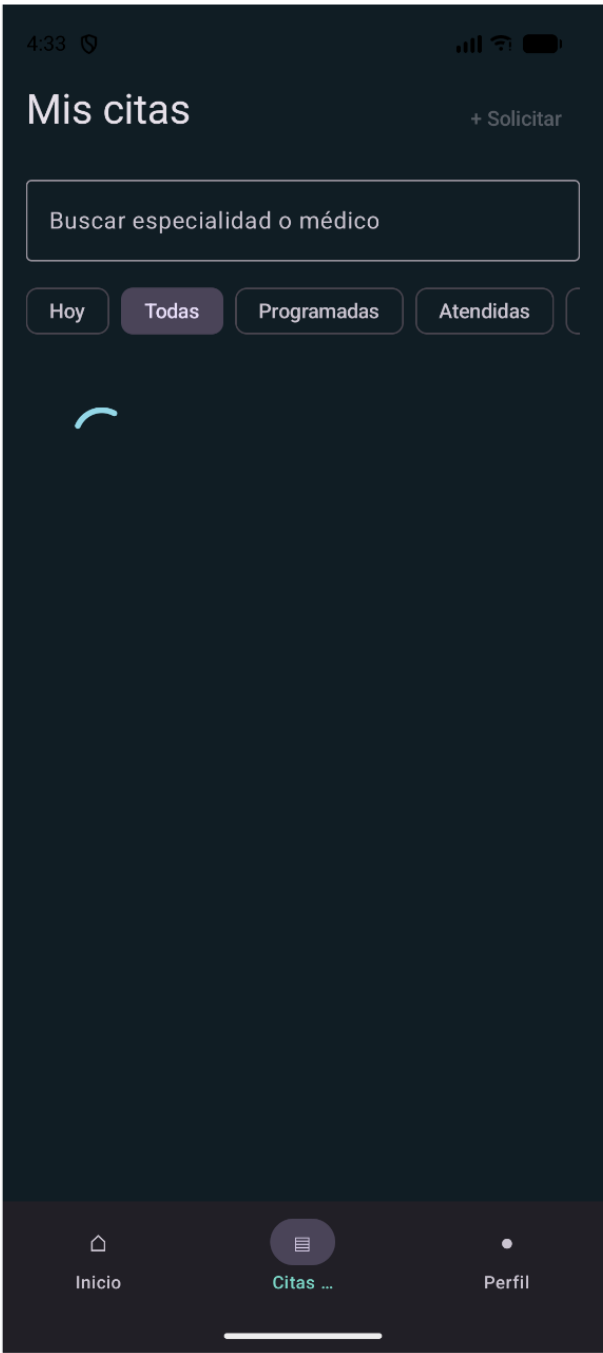
RF-02/RF-05: hay citas atendidas cuando Hoy no está activo.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E05 · Estado Loading

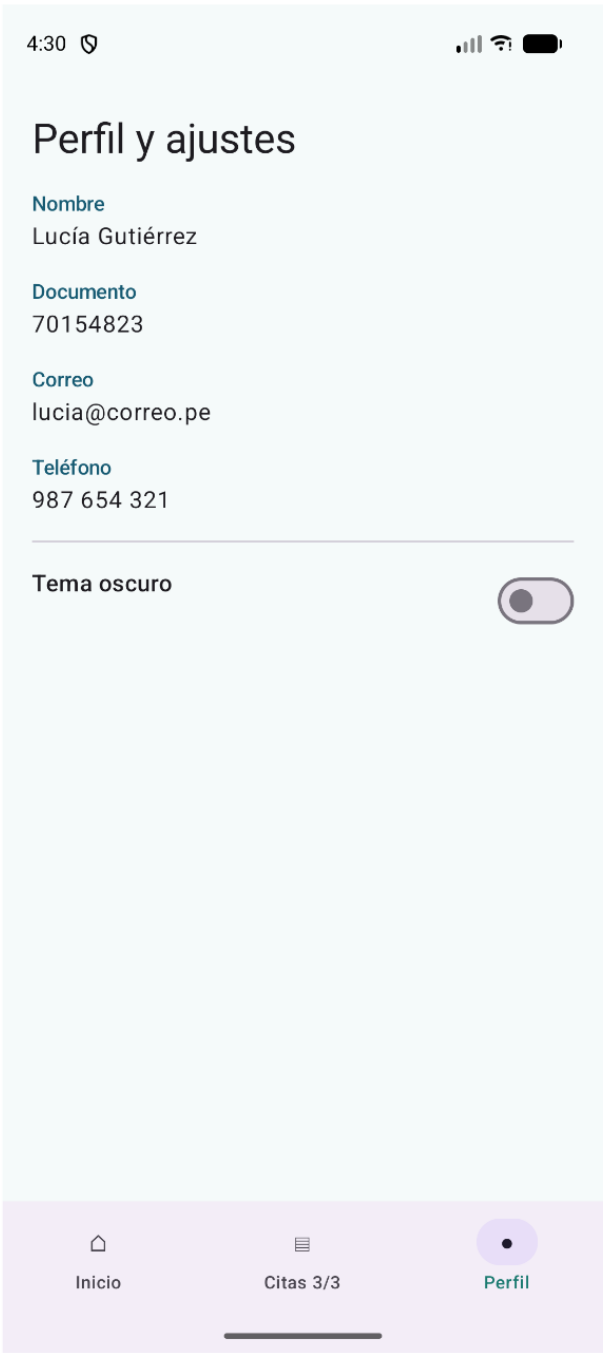
RF-08: indicador durante carga de citas.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E06 · Perfil claro

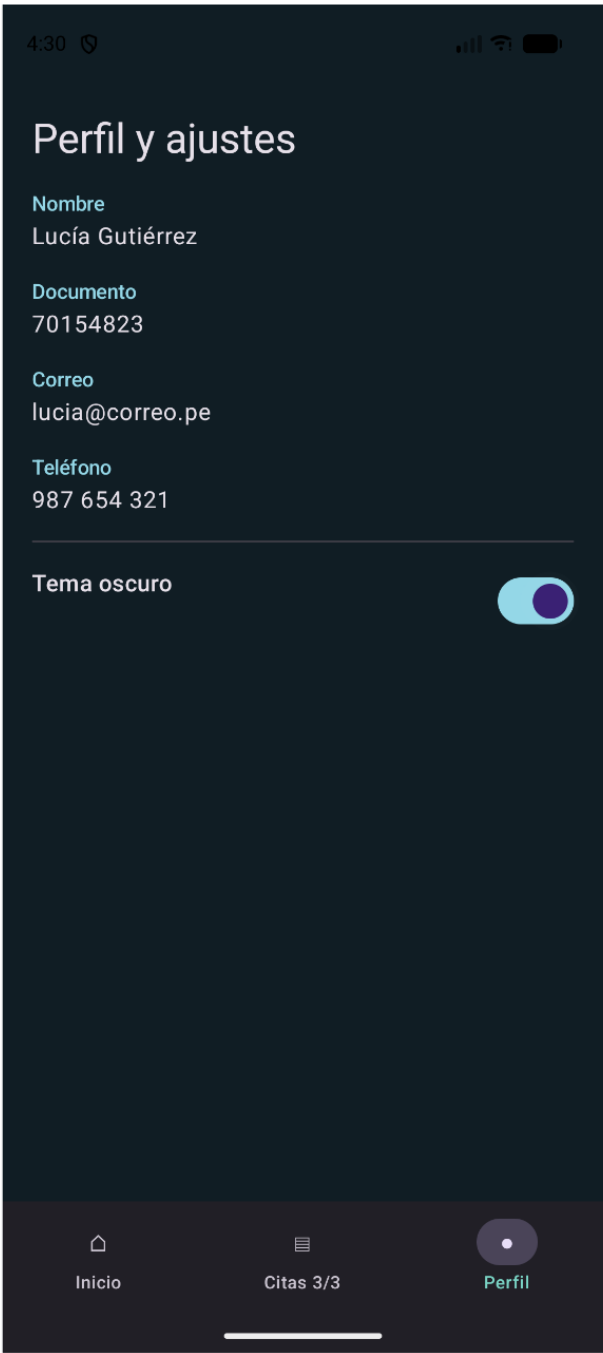
RF-06: tema claro en Perfil.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E07 · Perfil oscuro

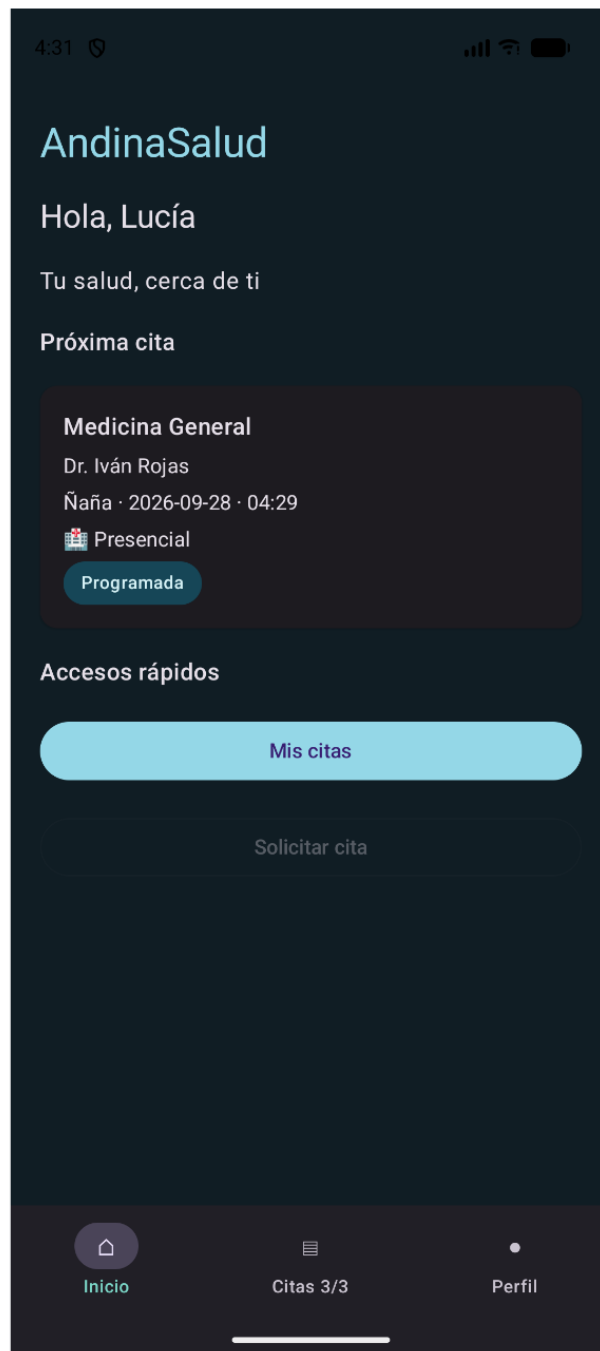
RF-06: el selector cambia el tema a oscuro.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E08 · Inicio oscuro

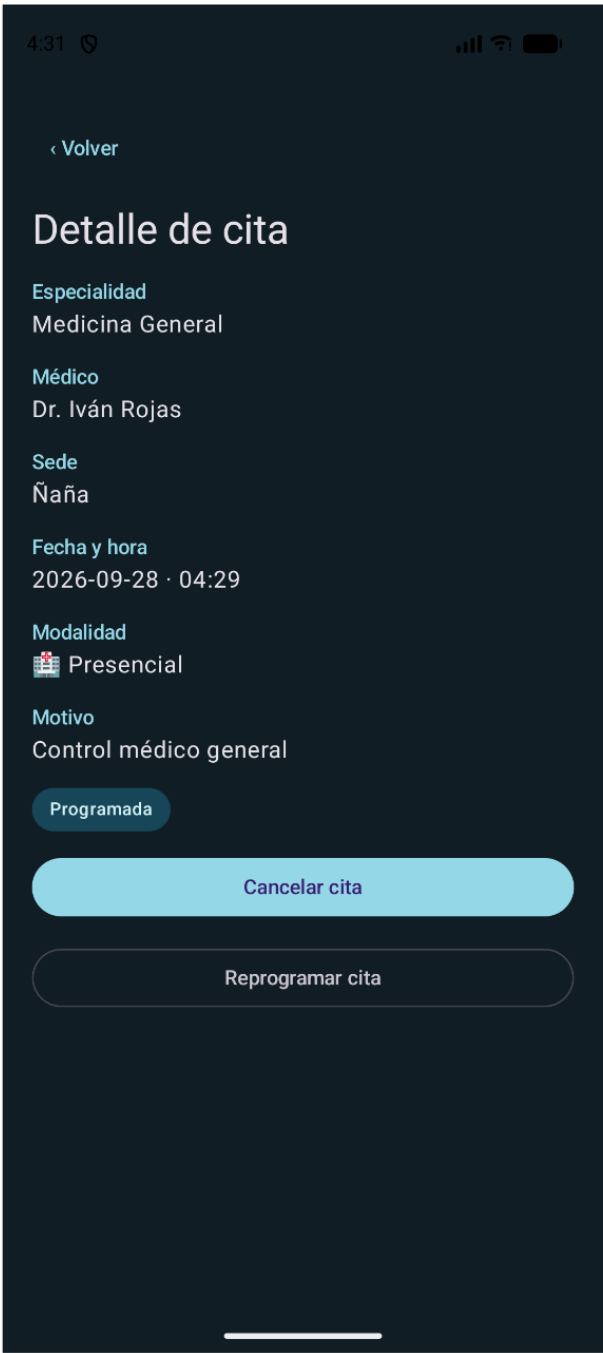
RF-06: el tema oscuro se aplica también a Inicio.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E09 · SC-D · cita original

Cita Programada antes de reprogramar: 2026-09-28 04:29.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E10 · SC-D · formulario

Formulario para nueva fecha y hora.

4:31

< Volver

Detalle de cita

Especialidad

Medicina General

Médico

Dr. Iván Rojas

Sede

Ñaña

Fecha y hora

2026-09-28 · 04:29

Modalidad

Presencial

Motivo

Control médico general

Programada

Cancelar cita

Nueva fecha y hora

Fecha

Hora

Confirmar reprogramación

Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E11 · SC-D · validación

Mensajes de validación ante datos faltantes.

4:32

◀ Volver

Detalle de cita

Especialidad
Medicina General

Médico
Dr. Iván Rojas

Sede
Ñaña

Fecha y hora
2026-09-28 · 04:29

Modalidad
 Presencial

Motivo
Control médico general

Programada

Cancelar cita

Nueva fecha y hora

Fecha

Usa el formato AAAA-MM-DD

Hora

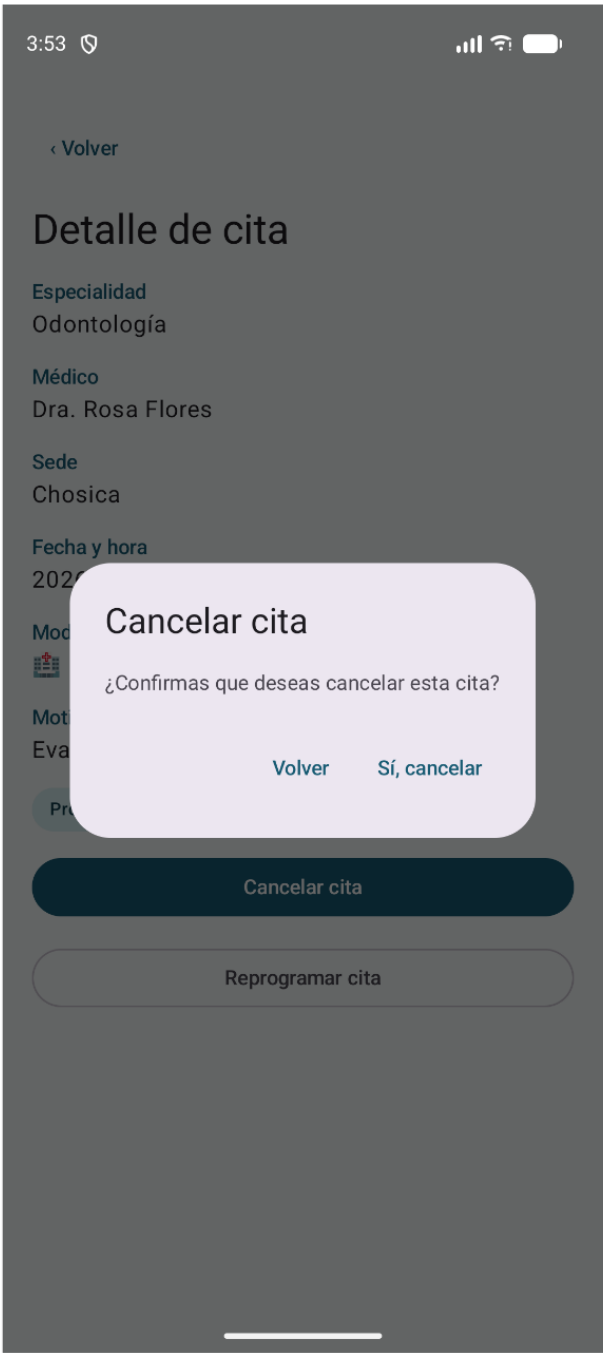
Usa el formato HH:MM

Confirmar cita

Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E12 · Confirmación de cancelación

RF-03/RN-03: diálogo real previo a cancelar una Programada, de recorrido Android anterior.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E13 · Solicitud · errores por campo

RF-04/RN-04: validación visible en formulario, de recorrido Android anterior.

3:53

[◀ Volver](#)

Solicitar cita

Especialidad: Seleccionar

Selecciona una especialidad

Sede: Seleccionar

Selecciona una sede

Fecha

Usa el formato AAAA-MM-DD

Hora

Usa el formato HH:MM

Motivo de consulta

Ingresa el motivo

Modalidad de atención

Presencial Teleconsulta

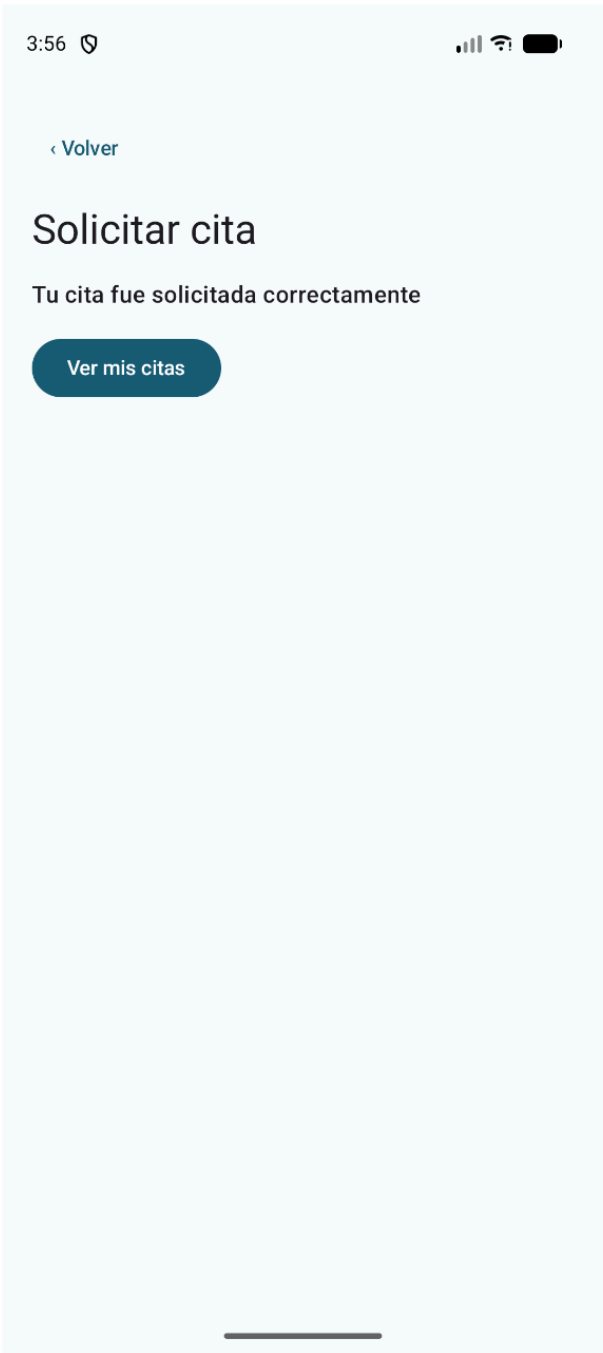
Selecciona una modalidad

Confirmar solicitud

Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E14 · Solicitud · confirmación

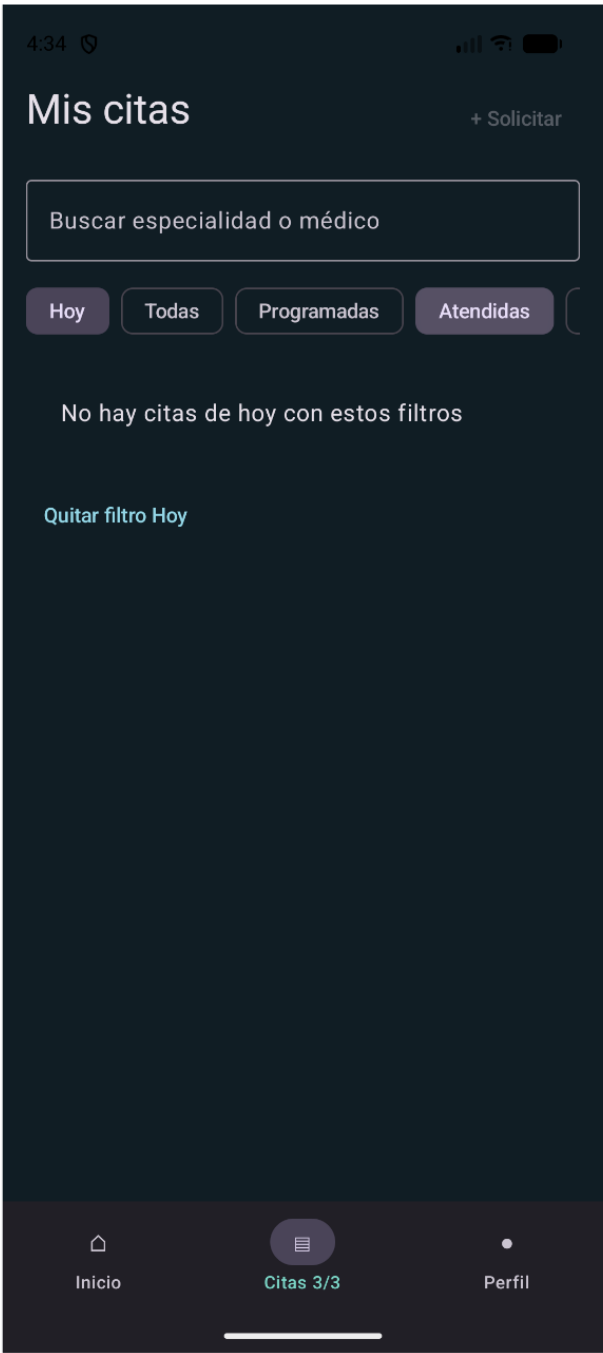
RF-04: confirmación real luego de solicitar cita, de recorrido Android anterior.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E15 · Estado Empty

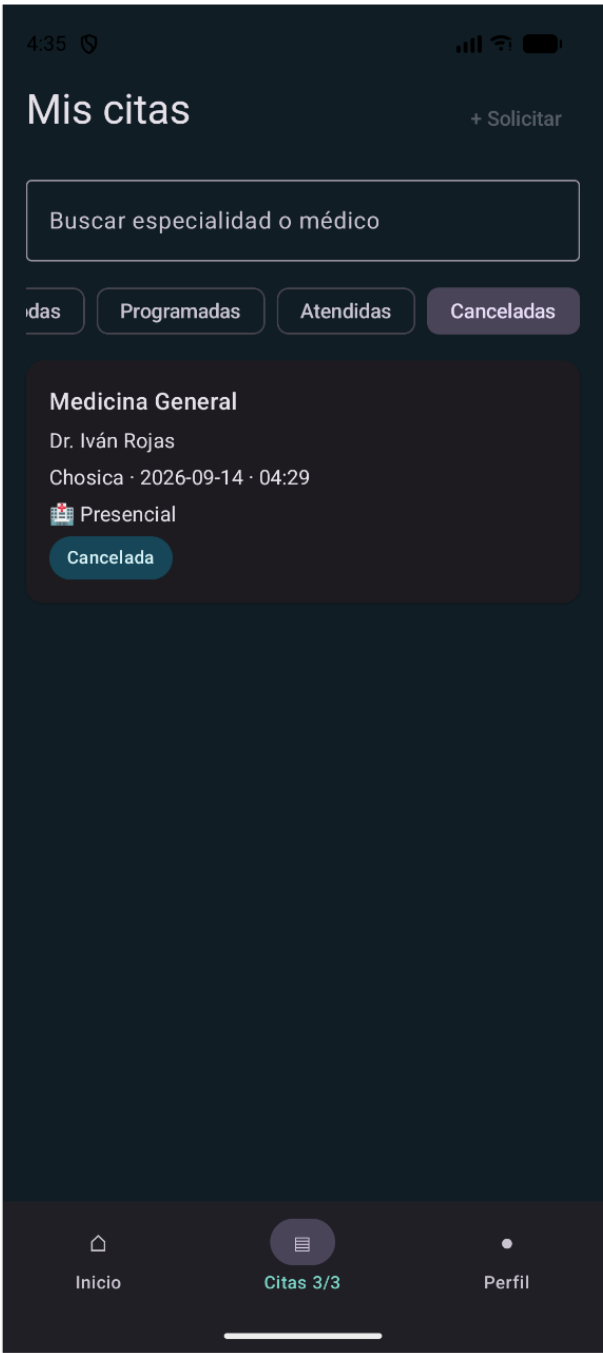
RF-08: Hoy + Atendidas sin resultados; opción para quitar Hoy.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E16 · Filtro Canceladas

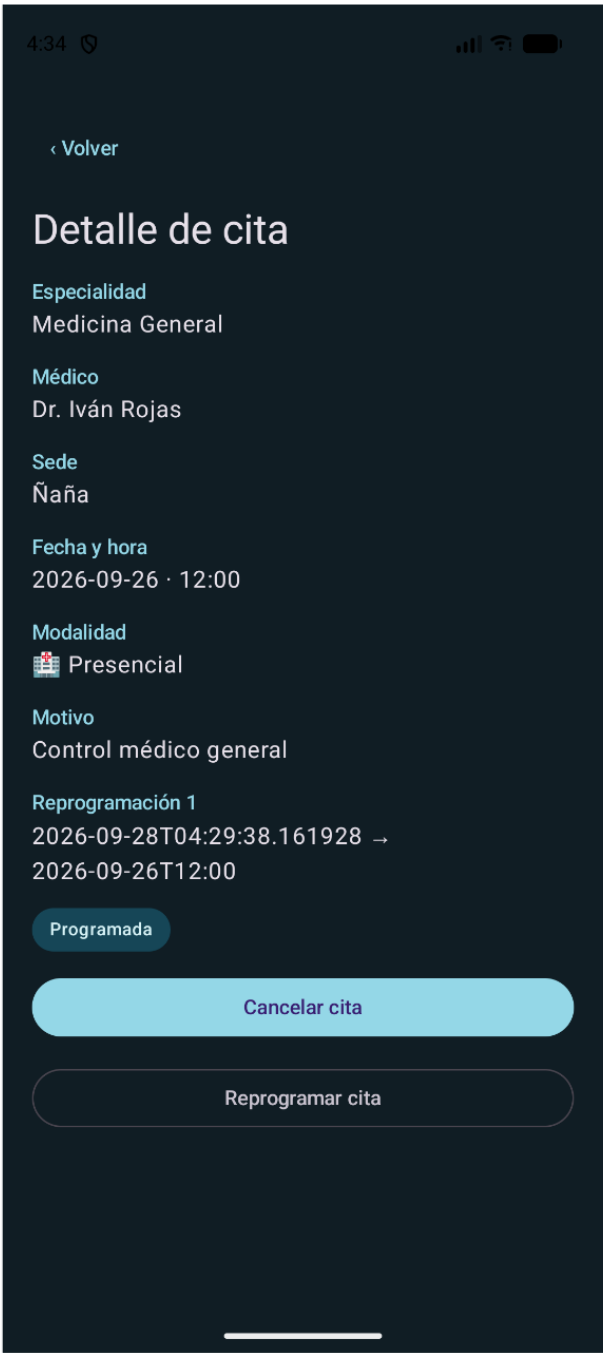
RF-02: estado Canceladas visible en lista.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E17 · SC-D · resultado e historial

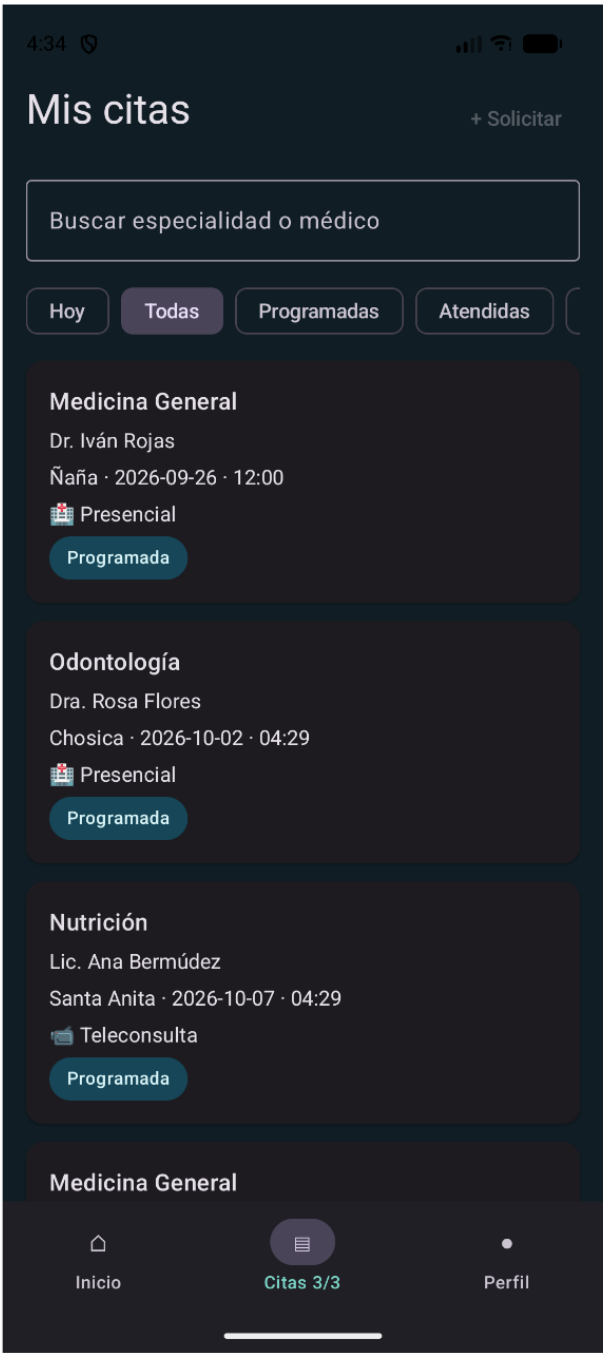
Nueva fecha 2026-09-26 12:00 e historial con fecha anterior y nueva.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia E18 · SC-D · lista actualizada

La nueva fecha aparece también en la lista de citas.



Captura real del emulador Android Pixel 9a.

Evidencia P01 · Pruebas automatizadas

Registro visual creado a partir de los reportes XML reales y del comando de compilación.

PRUEBAS · Resultados XML reales

Registro visual de salida textual real; no es una captura literal de la terminal.

```
$ .\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug  
BUILD SUCCESSFUL (ejecución comprobada en esta sesión)
```

```
$ shared/build/test-results/testAndroidHostTest/TEST-*.xml  
tests=13 | failures=0 | errors=0 | skipped=0
```

Reportes XML

```
shared\build\test-results\testAndroidHostTest\TEST-pe.upeu.andinasalud.CitasViewModelTest.xml  
shared\build\test-results\testAndroidHostTest\TEST-pe.upeu.andinasalud.ReglasCitaTest.xml
```

Salida real de pruebas locales.

Evidencia G01 · Historial Git

Comandos git branch, git log y git rev-list ejecutados localmente.

GIT 01 · Rama e historial real

Registro visual de salida textual real; no es una captura literal de la terminal.

```
$ git branch --show-current
```

```
sc-d-gutierrez
```

```
$ git log -4 --format=%h | %aI | %an | %s
```

```
ce55519 | 2026-09-22T16:56:50-05:00 | LucianaGutierrez-049 | fix(cambio): validar y corregir comportamiento final
```

```
11c557d | 2026-09-22T15:15:09-05:00 | LucianaGutierrez-049 | docs(integracion): precisar estados verificables
```

```
87db82a | 2026-09-22T15:14:45-05:00 | LucianaGutierrez-049 | docs: distinguir pruebas logicas de verificacion visual
```

```
b72bf7f | 2026-09-22T15:12:43-05:00 | LucianaGutierrez-049 | fix(integracion): incorporar correcciones de auditoria
```

```
$ git rev-list --count develop..HEAD
```

```
1
```

Registro visual de salida real de Git.

Evidencia G02 · Estado Git

Comandos git status, git remote y git tag ejecutados localmente.

GIT 02 · Estado, remoto y etiquetas

Registro visual de salida textual real; no es una captura literal de la terminal.

```
$ git status --short
M shared/src/androidHostTest/kotlin/pe/upeu/andinasalud/CitasViewModelTest.kt
M shared/src/commonMain/kotlin/pe/upeu/andinasalud/presentation/citas/CitasScreen.kt
M shared/src/commonMain/kotlin/pe/upeu/andinasalud/presentation/citas/CitasViewModel.kt
M shared/src/commonMain/kotlin/pe/upeu/andinasalud/presentation/navigation/AppNavHost.kt

$ git remote -v
origin@https://github.com/LucianaGutierrez-049/Examen_Unidad1.git (fetch)
origin@https://github.com/LucianaGutierrez-049/Examen_Unidad1.git (push)

$ git tag --list
(sin salida)
```

Registro visual de salida real de Git.